

Sistemas Operativos

Comutação de Processos

Despacho

Escalonamento

Algoritmos de escalonamento

1

1

Comutação de Processos

- Permite que 1 processo utilize o CPU enquanto outro está em espera
- Otimiza a utilização do CPU (bloqueia processos que aguardam E/S)
- Torna o sistema mais eficiente, rápido e justo
- É a base de SO multiprogramados

2

2

Escalonamento e Despacho

Para a comutação de processos existem duas entidades funcionais:

- Escalonamento (scheduler):
 - Controla a prioridade dos processos
 - Existem diferentes algoritmos de escalonamento
 - i.e. determina qual o próximo processo a executar
- Despacho (dispatcher):
 - Chamado sempre que um processo é comutado
 - i.e. recebe processo do escalonador e gere a comutação (troca de contextos)

3

3

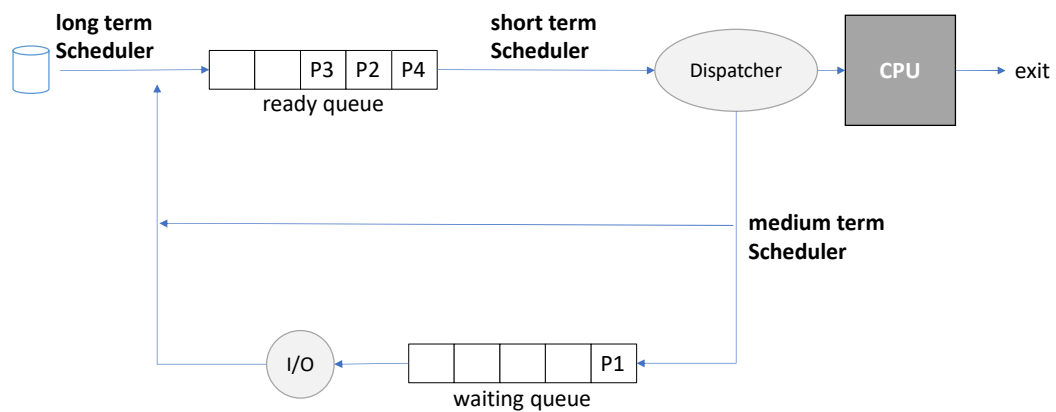
Escalonamento e Despacho

- **Long Term Scheduler**
 - Seleciona os processos da pool na memória secundária e carrega-os na memória principal, na fila 'prontos para execução'
- **Short Term Scheduler**
 - Seleciona os processos da fila 'prontos para execução', e escalona para execução (utiliza algoritmos de escalonamento para decidir)
- **Medium Term Scheduler**
 - Envia um processo de volta para a fila 'prontos para execução' (no caso de atingir tempo limite de execução) ou coloca no estado espera/bloqueado quando este tem de esperar por um pedido E/S (swapping)
- **Dispatcher**
 - Realiza a troca de processos no CPU (guarda contexto do processo atual e carrega contexto do novo processo indicado pelo STS)

4

4

Escalonamento e Despacho

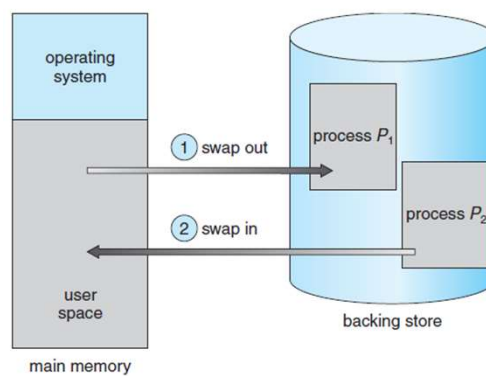


5

5

Escalonamento e Despacho

- Swapping

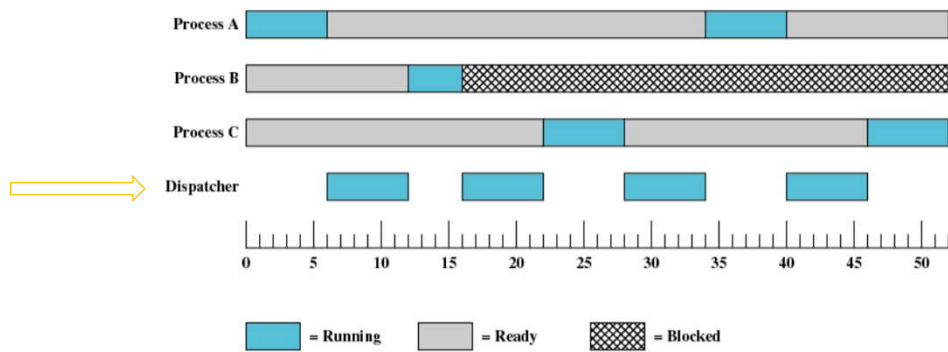


6

6

Escalonamento e Despacho

- Dispatcher



7

7

Critérios de escalonamento

- Manter o CPU sempre ocupado
- Número de processos que completam a execução num determinado período de tempo
- Tempo de turnaround: tempo desde a submissão do processo (entra na fila) até à sua conclusão
- Tempo de espera: tempo que um processo está na fila de 'pronto a executar'
- Outros...

8

8

Modos de escalonamento

Não-Preemptivo

O processo é alocado no CPU e só o liberta quando termina ou bloqueia – operações de E/S (SO mais antigos)

Preemptivo

O processo em execução pode ser retirado do CPU – mesmo que ainda não tenha terminado – devido à chegada de outro mais prioritário (SO recentes)

9

9

Algoritmos de escalonamento

- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

10

10

Algoritmos de escalonamento

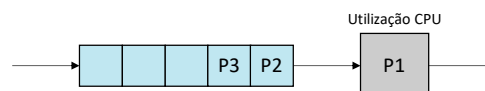
- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

11

11

First Come First Served

- **Não-Preemptivo**
 - O processo fica com o CPU até terminar ou existir uma operação E/S.
- Os processos a requisitar o CPU primeiro é que são 'servidos' (FCFS)*
- Não há prioridades
- Tempo de espera elevado
 - Processos curtos são penalizados quando executam depois de longos



12

12

First Come First Served

- Ordem de chegada:

- P1 – P2 – P3

- Tempo médio de espera:

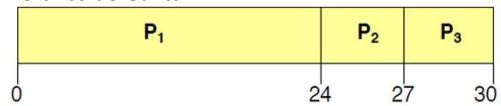
- $\frac{0+24+27}{3} = 17$

- Tempo médio de turnaround:

- $\frac{24+27+30}{3} = 27$

Proc.	Burst Time
P1	24
P2	3
P3	3

Gráfico de Gantt:



13

13

First Come First Served

- Ordem de chegada:

- P2 – P3 – P1

- Tempo médio de espera:

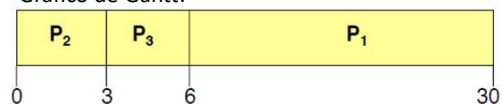
- $\frac{6+0+3}{3} = 3$

- Tempo médio de turnaround:

- $\frac{30+3+6}{3} = 13$

Proc.	Burst Time
P1	24
P2	3
P3	3

Gráfico de Gantt:



14

14

Algoritmos de escalonamento

- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

15

15

Shortest Job First

Estima o próximo burst time do processo e dá prioridade a processos com menor tempo (estima como?)

2 versões:

- Shortest Process Next
 - **Não-Preemptivo** (se chega um novo processo com um burst time menor, tem que esperar que o que está em execução termine)
- Shortest Remaining Time First
 - **Preemptivo** (se chega um novo processo com um burst time menor, o processo em execução é retirado para lhe dar lugar)

16

16

Shortest Process Next (ñ-preemptivo)

- Tempo médio de espera:

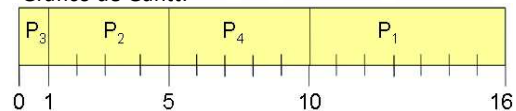
$$\bullet \frac{10+1+0+5}{4} = 4$$

- Tempo médio de turnaround:

$$\bullet \frac{16+5+1+10}{4} = 8$$

Proc.	Chegada	Burst Time
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	1
P4	0	5

Gráfico de Gantt:



17

17

Shortest Process Next (ñ-preemptivo)

- Tempo médio de espera:

$$\bullet \frac{(0-0)+(8-2)+(7-4)+(12-5)}{4} =$$

$$\bullet = \frac{(0)+(6)+(3)+(7)}{4} = 4$$

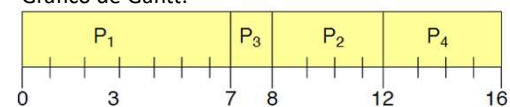
- Tempo médio de turnaround:

$$\bullet \frac{(7-0)+(12-2)+(8-4)+(16-5)}{4} =$$

$$\bullet = \frac{(7)+(10)+(4)+(11)}{4} = 8$$

Proc.	Chegada	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

Gráfico de Gantt:



18

18

Shortest Remaining Time First (preemptivo)

- Tempo médio de espera:

$$\bullet \frac{[(0-0)+(11-2)] + [(2-2)+(5-4)] + (4-4) + (7-5)}{4} =$$

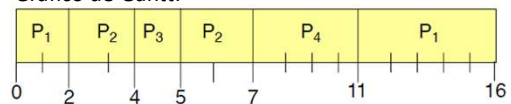
$$\bullet = \frac{(9)+(1)+(0)+(2)}{4} = 3$$

- Tempo médio de turnaround:

$$\bullet \frac{(16)+(5)+(1)+(6)}{4} = 7$$

Proc.	Chegada	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

Gráfico de Gantt:



19

19

Algoritmos de escalonamento

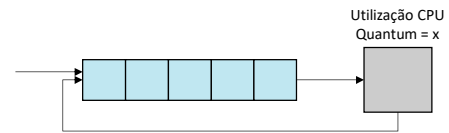
- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

20

20

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

Semelhante a FCFS mas com preempção



- Preempção por tempo de execução limitado
 - Cada processo pode ocupar o CPU durante um determinado período de tempo – **quantum** – normalmente entre 10 e 100ms
 - Quando esgota o tempo e o processo não terminou, este é readicionado ao final da fila de ‘pronto a executar’*
- Processos novos são adicionados ao fim da fila de ‘pronto a executar’ (e têm prioridade sobre os que são estão a ser readicionados no mesmo instante)

21

21

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

- Quantum = 4

- Tempo médio de espera:

$$\bullet \frac{[(0-0)+(10-4)]+(4-0)+(7-0)}{3} =$$

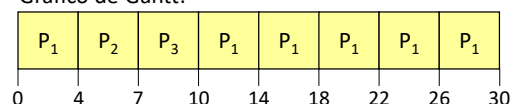
$$\bullet \frac{6+4+7}{3} = 5.7$$

- Tempo médio de turnaround:

$$\bullet \frac{30+7+}{3} = 15.7$$

Proc.	Burst Time
P1	24
P2	3
P3	3

Gráfico de Gantt:



22

22

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

- Quantum = 3

- Tempo médio de espera:

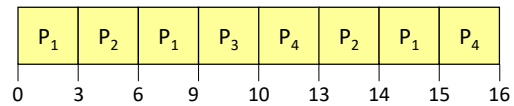
$$\begin{aligned} & \frac{[(0-0)+(6-3)+(14-9)]}{4} + \frac{[(3-2)+(13-6)]}{4} + \\ & \frac{(9-4)+[(10-5)+(15-13)]}{4} = \\ & \frac{(8)+(8)+(5)+(7)}{4} = 7 \end{aligned}$$

- Tempo médio de turnaround:

$$\frac{(15)+(12)+(6)+(11)}{4} = 11$$

Proc.	Chegada	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

Gráfico de Gantt:



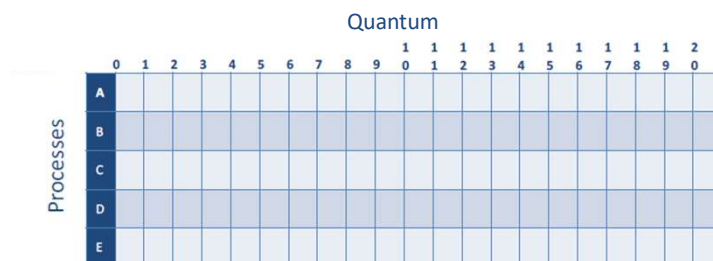
23

23

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

- Exemplo usando gráficos tipo TimeLine

- Quantum = 1



Proc.	Chegada	Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

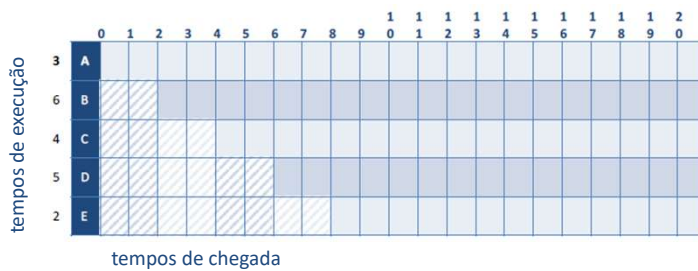
24

24

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

- Marcar tempos de execução
- Marcar tempos de chegada

Proc.	Chegada	Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2



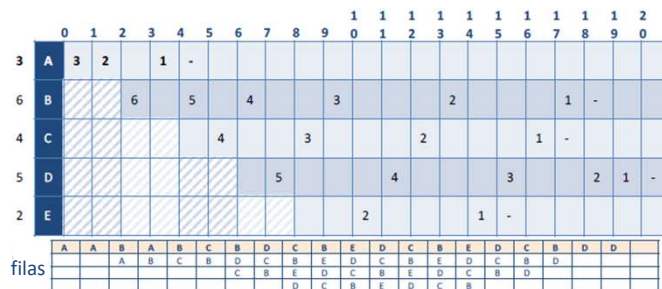
25

25

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

- Iniciar escalonamento
- Atualizar tempos de execução
- Atualizar as filas de 'pronto a executar'

Proc.	Chegada	Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2



26

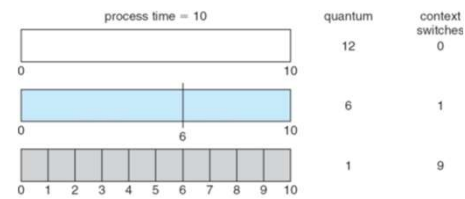
26

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

Nota: a troca de processos (contextos) é 'cara' para o CPU... deve haver um balanço na escolha do quantum...

Quantum:

- Grande → compromete o tempo de resposta
- Pequeno → muitas trocas de processos (CPU comprometido)



27

27

Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)

Considerando:

Mudança de contexto = 1ms

Então:

Se quantum = 3ms

- 33% do tempo de CPU é gasto em trocas de processos

Se quantum = 200ms

- 0.5% do tempo de CPU é gasto em trocas de processos
- maior tempo de espera dos processos

28

28

Algoritmos de escalonamento

- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

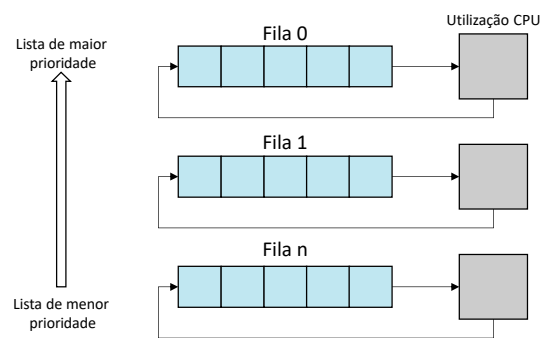
29

29

Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades

Um processo com muitas operações E/S bloqueia frequentemente e usa pouco o CPU. É preferível dar-lhe o CPU assim que possível proporcionando sensação de interatividade (e.g. processador de texto)

- **Mutilista:** listas com diferentes prioridades
- Beneficia processos I/O bound
- Descrimina processos CPU bound
- Se usa todo o quantum (muito CPU), passa para uma lista de menor prioridade



30

30

Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades

- Problema: **starvation**

- Pode levar a que processos pouco prioritários nunca executem

*“Rumor has it that, when they shut down the IBM 7094 at MIT in **1973**, they found a low-priority process that had been submitted in **1967** and had not yet been run.”*

Silbershatz and Galvin, pp. 142-143.

- Possível solução?

31

31

Algoritmos de escalonamento

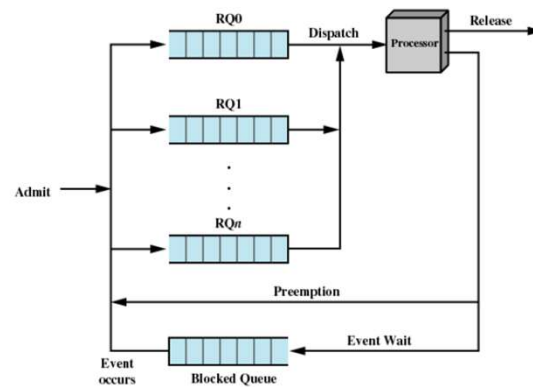
- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

32

32

Gestão Multilista – Prioridades Dinâmicas

- Neste modelo, o processo 'baixa' e 'sobe' de lista (prioridade) consoante o seu comportamento

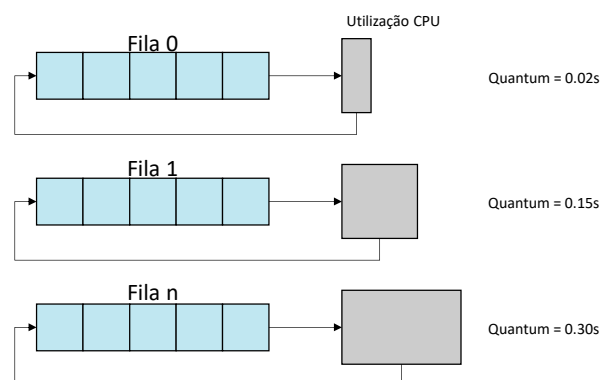


33

33

Gestão Multilista – Quantum Variável

- Neste modelo, temos um quantum crescente que varia inversamente com a prioridade (quanto > quantum, < prioridade)



34

34

Algoritmos de escalonamento

- First Come First Served
- Shortest Job First
 - Shortest Process Next (versão ã-preemptiva)
 - Shortest Remaining Time First (versão preemptiva)
- Tempo de Execução Partilhado (Time Slice / Round Robin)
- Tempo de Execução Partilhado c/ Prioridades
- Gestão Multilista: Prioridades Dinâmicas e Quatum Variável
- Outros algoritmos...

35

35

Outros Algoritmos – Lotaria

De forma simplificada:

- Algoritmo atribui 'senhas' aos processos
- O escalonador escolhe 1 'senha' aleatoriamente para executar

Pode levar a starvation?

Qual a solução?

- Lista de senhas já sorteados
- Lista de senhas por sortear

36

36

Outros Algoritmos – Partilha Justa

Tem em conta a quantidade de processos de cada utilizador

- **userA** tem 3 processos
- **userB** tem 1 processo
 - O **userA** ficaria com o CPU 75% do tempo... injusto
- O algoritmo faz o escalonamento dividindo o tempo de CPU de forma mais justa, por exemplo 50%-50%:
A₁ B₁ A₂ B₁ A₃ B₁ A₁ B₁ A₂ B₁ A₃ ...

37

37

Sistemas Operativos

Exemplos práticos - Exercícios

40

40

Exemplo prático 1

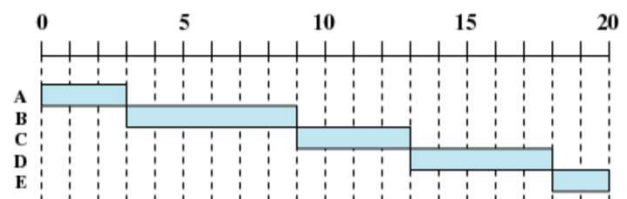
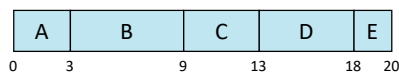
- Utilizar o algoritmo **First Come First Served**
- Elaborar a representação gráfica do escalonamento (gantt e timeline)
- Calcular o tempo de espera e o tempo de turnaround de cada processo
- Calcular os tempos médios de espera e de turnaround

Proc.	Chegada	Burst Time
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

41

41

Exemplo prático 1 – Solução



	A	B	C	D	E	Media
T espera	0	1	5	7	10	4.6
T turnaround	3	7	9	12	12	8.6

42

42

